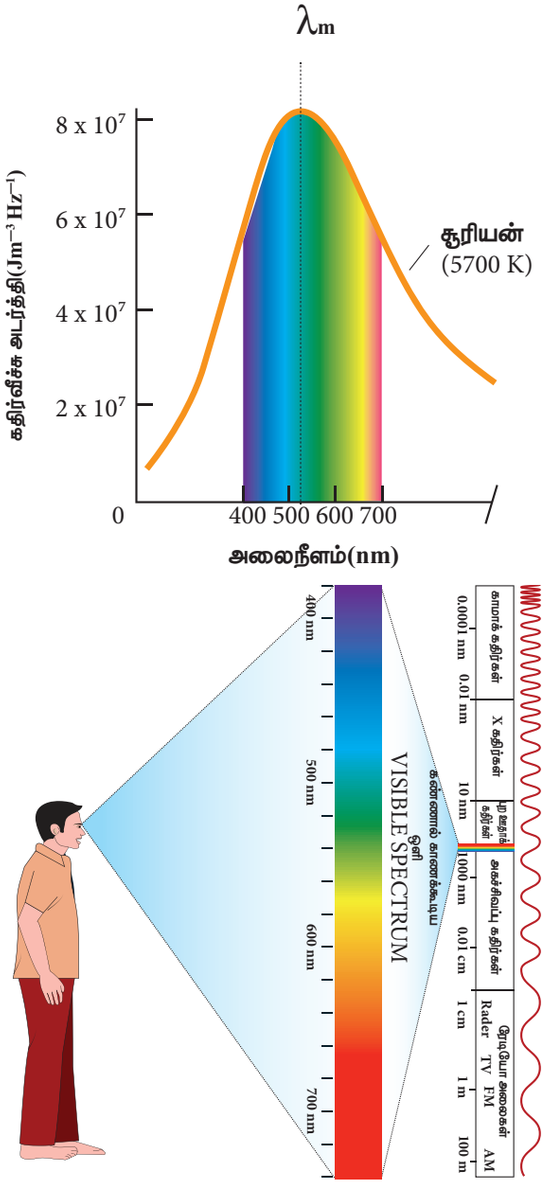
என உள்ளதால் அதற்கான கதிர்வீச்சு நிறமாலை நெடுக்கம் 400 nm முதல் 700 nm வரை காணப்படும். இதுவே மின்காந்த நிறமாலையின் கண்ணுரு பகுதியாகும். இதுபடம் 8.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.14 வியன் விதியும் நமது பார்வையும்

மனித இனம் இந்தக் கதிர்வீச்சை உட்கவர்ந்துதான் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தது. எனவே மனிதக்கண்கள் சூரிய நிறமாலையில் உள்ள கண்ணுரு பகுதியை மட்டுமே உணர முடியும். அகச்சிவப்பு பகுதியையோ அல்லது X கதிர் நிறமாலையையோ உணர முடியாது.

நமக்கு அருகில் உள்ள சிரியஸ் (Sirius) (வெப்பநிலை 9940K) என்ற விண்மீன் அருகில் உள்ள கோளில் மனித இனம் தோன்றி இருந்தால் அவர்களின் கண்கள் மின்காந்த நிறமாலையில் உள்ள புற ஊதாக்கதிர்களை உணர முடியும். இதனை சமன்பாடு (8.12) ஐப் பயன்படுத்தி அறிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.9

A என்ற கரும்பொருள் ஒன்றின் கதிர்வீச்சுத்திறன் E_A. மேலும் இது λ_A என்ற அலைநீளத்திற்கு பெரும ஆற்றல் கதிர்வீசப்படுகிறது. B என்ற மற்றொரு கரும்பொருளின் கதிர்வீச்சுத்திறன் $E_B = N E_A$; $\frac{1}{2}\lambda_A$ என்ற அலைநீளத்திற்கு B கரும்பொருளில் இருந்து கதிர் வீசப்படுகிறது எனில் N இன் மதிப்பைக் காண்க?

வியனின் இடப்பெயர்ச்சி விதியிலிருந்து

$\lambda_{max} T$ = மாறிலி ; இது A மற்றும் B என்ற இரண்டு கரும்பொருள்களுக்குப் பொருந்தும்.

$$\lambda_A T_A = \lambda_B T_B.$$

இங்கு $\lambda_B = \frac{1}{2}\lambda_A$

$$\lambda_A T_A = \lambda_B T_B. \text{ இங்கு } \lambda_B = \frac{1}{2}\lambda_A$$

$$\frac{T_B}{T_A} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{\lambda_A}{\left(\frac{1}{2}\right)\lambda_A} = 2$$

$$T_B = 2T_A$$

ஸ்டெஃபான் – போல்ஸ்ட்மென் விதியிலிருந்து

$$\frac{E_B}{E_A} = \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^4 = (2)^4 = 16 = N$$

கரும்பொருள் B, கரும்பொருள் A வை விட குறைந்த அலைநீளத்தையே உமிழும். எனவே கரும்பொருள் A வை விட அதிக ஆற்றல் கொண்ட கதிர்வீச்சை கரும்பொருள் B உமிழும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 113 06-01-2023 17:29:09